Analisis Kestabilan dan Bifurkasi Model Oregonator dari Reaksi Kimia Belousov–Zhabotinsky

Kelompok 2

Juni 2024



Kelompok 2

Anggota Kelompok:

1. Nimas Roro Ayuningsih
2. Vincentius Stanisluiz Ferrel
3. Chatarina Hana Febriyanti
4. Kasih Bijaksana Karunia Ilahi
5. Moh Hasbi Alfarizi

Outline

1. Pendahuluan
2. Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Referensi

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Model Oregonator

Persamaan Reaksi Belousov - Zhabotinsky diberikan sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
&(R3) \quad BrO_3^- + Br^- + 2H^+ \rightarrow HBrO_2 + HOBr \\
&(R2) \quad HBrO_2 + Br^- + H^+ \rightarrow 2HOBr \\
&(G) \quad 2Ce^{3+} + BrO_3^- + HBrO_2 + 3H^+ \rightarrow 2Ce^{4+} + 2HBrO_2 + H_2O \\
&(R4) \quad 2HBrO_2 \rightarrow BrO_3^- + HOBr + H^+ \\
&(R10) \quad 4Ce^{4+} + BrMA + 2H_2O \rightarrow 4Ce^{3+} + HCOOH + 2CO_2 + 5H^+
\end{aligned}
$$

Selanjutnya, dimisalkan

$$X = [HBrO_2];\ Y = [Br^-];\ Z = [Ce^{4+}];\ A = [BrO_3^-];\ B = [BrMA];\ P = [HOBr]$$

Model Oregonator

Menggunakan Oregonator Scheme, diperoleh

$$\begin{aligned} A + Y &\to X + P \to v = k_3 AY \\ X + Y &\to 2P \to v = k_2 XY \\ A + X &\to 2X + 2Z \to v = k_5 AX \\ 2X &\to A + P \to v = k_4 X^2 \\ B + Z &\to fY \to v = k_0 BZ \end{aligned}$$

dengan

$$k_0 = 0.4/MS;\ k_2 = 2 \times 10^9/MS;\ k_3 = 2/MS;\ k_4 = 4 \times 10^7/MS;\ k_5 = 10^4/MS$$

Model Oregonator

Selanjutnya, dengan hukum laju reaksi "The Law of Mass Action", diperoleh **sistem dinamik** berupa laju perubahan X,Y,Z sebagai berikut.

$$\frac{dX}{dt} = k_3AY - k_2XY + k_5AX - 2k_4X^2$$
$$\frac{dY}{dt} = -k_3AY - k_2XY + fk_0BZ$$
$$\frac{dZ}{dt} = 2k_5AX - k_0BZ$$

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Model Matematika

Sistem dinamik yang telah diperoleh dapat disederhanakan menjadi bentuk non dimensional. Dimisalkan

$$x = \frac{X}{X_0};\ y = \frac{Y}{Y_0};\ z = \frac{Z}{Z_0};\ \tau = \frac{t}{T_0}$$

dengan

$$X_0 = \frac{k_5 A}{2k_4};\ Y_0 = \frac{k_5 A}{k_2};\ Z_0 = \frac{(k_5 A)^2}{k_4 k_0 B};\ T_0 = \frac{1}{k_0 B}$$

Model Matematika

Diperoleh persamaan sistem yang lebih sederhana

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{1}{\epsilon}(qy - xy + x(1-x))$$
$$\frac{dy}{d\tau} = \frac{1}{\delta}(-qy - xy + 2fz)$$
$$\frac{dz}{d\tau} = x - z$$

dengan

$$\epsilon = \frac{k_5 A}{k_0 B};\ \delta = \frac{2k_0 k_4 B}{k_2 k_5 A};\ q = \frac{2k_4 k_3}{k_2 k_5};\ f = \text{parameter stoikiometri}$$

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Titik Kesetimbangan

Akan dicari titik setimbang dari sistem persamaan di atas, yang memenuhi

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{1}{\epsilon}(qy - xy + x(1-x)) = 0$$
$$\frac{dy}{d\tau} = \frac{1}{\delta}(-qy - xy + 2fz) = 0$$
$$\frac{dx}{d\tau} = x - z = 0$$

Diperoleh titik setimbang $E_1^* = (0,0,0)$ dan $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$, di mana

$$x^* = \frac{1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}{2}$$
$$y^* = \frac{2f(1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f})}{1+q-f+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}$$
$$z^* = \frac{1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}{2}$$

dengan $1-2f-q>0$ dan $1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f>0$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Kestabilan Titik Kesetimbangan

Diperoleh persamaan karakteristik dari Jacobian Matriks di titik E_1^*

$$\lambda^3 + \left(\frac{\varepsilon(\delta+q)-\delta}{\varepsilon\delta}\right)\lambda^2 + \left(\frac{q(\varepsilon+1)-\delta}{\varepsilon\delta}\right)\lambda - \left(\frac{q(2f+1)}{\varepsilon\delta}\right) = 0$$

Dapat diperoleh bahwa titik setimbang $E_1^* = (0, 0, 0)$ tidak stabil.

Kestabilan Titik Kesetimbangan

Diperoleh persamaan karakteristik dari Jacobian Matriks di titik E_2^*

$$\lambda^3 + A\lambda^2 + B\lambda + C = 0,$$

dengan

$$A = \frac{\frac{x^{*2}+q(x^*+2f)}{q+x^*}}{\varepsilon} + \frac{q+x^*}{\delta} + 1 > 0$$

$$B = \frac{\frac{x^{*2}+q(x^*+2f)}{q+x^*}}{\varepsilon} + \frac{q+x^*}{\delta} + \left(\frac{\frac{x^{*2}+q(x^*+2f)}{q+x^*}(q+x^*) + \frac{2fx^8}{q+x^*}(q-x^*)}{\varepsilon\delta} \right)$$

$$C = \frac{x^{*2}+q(1+2f)}{\varepsilon\delta} > 0$$

Berdasarkan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz, agar sistem stabil, haruslah $AB - C > 0$ dan agar sistem tidak stabil, haruslah $AB - C < 0$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Analisis Bifurkasi

Diperhatikan bahwa pada saat $AB - C = 0 \iff B = \dfrac{C}{A}$, persamaan karakteristik J_2 menjadi

$$\lambda^3 + A\lambda^2 + \frac{C}{A}\lambda + C = 0 \iff (\lambda + A)\left(\lambda^2 + \frac{C}{A}\right) = 0,$$

yang memiliki akar-akar $\lambda_1 = -A, \lambda_{2,3} = \pm i\sqrt{\frac{C}{A}}$. Akibatnya, J_2 memiliki sepasang nilai eigen yang bagian realnya bernilai 0 dan di saat yang sama memiliki nilai eigen $\lambda_1 = -A$ yang bergantung nilai parameter sehingga $AB - C = 0$ memenuhi kriteria bifurkasi Hopf.

Analisis Bifurkasi

Kemudian, karena bifurkasi Hopf terjadi saat nilai eigen $\lambda_1 = -A, \lambda_{2,3} = \pm i\sqrt{\frac{C}{A}}$ dimana nilai eigen tersebut hanya bergantung pada f. Akibatnya, f dapat dianggap sebagai parameter bebas.

Analisis Bifurkasi

Karena agar sistem tidak stabil, haruslah

$$AB - C < 0$$

Akibatnya,
interval f agar sistem tidak stabil adalah $\frac{1}{4} < f < \frac{1}{2}$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

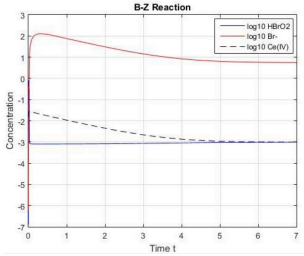
4 Referensi

Simulasi dan Interpretasi

Simulasi ini akan menunjukkan pengaruh perubahan nilai parameter f terhadap osilasi yang terjadi pada reaksi Belousov-Zhabotinsky.
Dipilih nilai $\epsilon = 5 \times 10^{-5}$, $\delta = 2 \times 10^{-4}$, $q = 8 \times 10^{-4}$, $x_0 = 1.27 \times 10^{-7} M$, $y_0 = 6 \times 10^{-7} M$, dan $z_0 = 5 \times 10^{-3}$.
Akan ditinjau beberapa nilai f:

Simulasi dan Interpretasi

1. Untuk $f = 0.1$. Diperoleh grafik sebagai berikut:



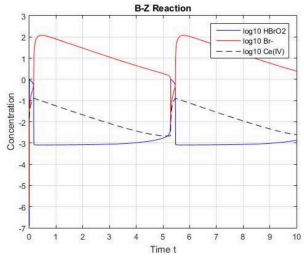
Gambar 2: Grafik $f = 0.1$

Simulasi dan Interpretasi

Diperhatikan bahwa pada $f = 0.1$, titik kesetimbangan dicapai saat $E_2^* = (0.798, 0.2, 0.798)$ atau saat konsentrasi $x^* = [HBrO_2], z^* = [Ce(IV)] = 0.798M$ dan $y^* = [Br^-] = 0.2M$. Karena $f = 0.1 < 0.25$, maka reaksi stabil sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Simulasi dan Interpretasi

2. Untuk $f = 0.4$. Diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 3: Grafik $f = 0.4$

Simulasi dan Interpretasi

Diperhatikan bahwa $0.25 < f = 0.4 < 0.5$ sehingga reaksi berosilasi dengan periode

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{(q+x^*)(q+x^*2}{2q\delta f+\delta x(q+x^*)+\varepsilon(q+x^*)(q+x^*+1)}}} = 6822.44.$$

Konsentrasi $HBrO_2$, $Ce(IV)$, dan Br^- naik dan turun secara berulang –ulang dan sistem tidak kunjung setimbang. Naik turunnya konsentrasi $HBrO_2$, $Ce(IV)$, dan Br^- ini dapat diamati sebagai munculnya perubahan warna yang membentuk suatu pola pada reaksi saat eksperimen dilakukan. Akibatnya, pada $f = 0.4$, sistem tidak stabil.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Kesimpulan

1. Terdapat dua titik setimbang dari Model Sistem Dinamik Oregonator Reaksi Belousov - Zhabotinsky, yaitu $E_1^* = (0, 0, 0)$ dan $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$, di mana

$$x^* = \frac{1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}{2}$$
$$y^* = \frac{2f(1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f})}{1+q-f+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}$$
$$z^* = \frac{1-f-q+\sqrt{1+q^2+4f^2+2q+12qf-4f}}{2}$$

   dengan $1 - 2f - q > 0$ dan $1 + q^2 + 4f^2 + 2q + 12qf - 4f > 0$. Titik setimbang $E_1^* = (0, 0, 0)$ tidak stabil dan titik setimbang $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$ terjadi bifurkasi
2. Bifurkasi pada titik setimbang $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$ adalah bifurkasi Hopf dan sistem mengalami osilasi apabila nilai f berada pada rentang $\frac{1}{4} < f < \frac{1}{2}$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Referensi

Cd94

M. S. Amelia, Apriliani E., Usadha I., *Analisis Kestabilan dan Bifurkasi Model Oregonator dari Reaksi Belousov –Zhabotinsky*, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 8, No. 1 (2019).

Terima kasih!